

Canstellar

LES MAKERS SCÉNARIO

“A bord du Nostromo, l'équipe d'Ellen Ripley vient de se réveiller de leur stasis car le vaisseau a détecté une erreur critique dans l'alimentation, affectant entre autres l'Elektron Oxygen Generator : le vaisseau doit rapidement se poser pour effectuer des réparations. Situés près de TRAPPIST-1, dans la constellation du Verseau, l'équipe manque d'informations sur quelle planète serait adaptée à un atterrissage : pour s'en assurer, Ellen Ripley sort son CanSat et se prépare à l'envoyer en reconnaissance sur la planète la plus proche. Vous êtes un groupe d'ingénieurs astucieux et ce CanSat est le vôtre.”

ABSTRACT

Lié au scénario, le vaisseau possède une défaillance au niveau du fonctionnement du générateur d'oxygène et doit ainsi procéder à un atterrissage d'urgence. Avant cela, notre Cansat sera envoyé sur la planète ciblée à l'atterrissage afin d'y récolter le plus d'informations vitales au bon déroulement de la démarche d'urgence du Nostromo et de son équipage. Notre CanSat doit être ainsi capable d'être largué sur la planète (Structure et Test de lancement), puis de compléter ses différentes missions à l'aide de capteurs. Les capteurs d'humidité de l'air, d'humidité du sol, de température et de pression nous seront utiles pour estimer la possibilité de présence d'eau permettant la synthèse de dioxygène par l'électrolyse de l'eau. Les capteurs de qualité de l'air, d'humidité de l'air, de température et de pression nous seront utiles afin de faire des mesures météorologiques dans le but d'estimer la vivabilité de la planète avec ou sans combinaison spatiale. L'accéléromètre et le capteur de pression nous seront utiles pour l'atterrissage du vaisseau en mesurant l'altitude en fonction de la pression. Enfin l'accéléromètre nous sera utile pour retrouver le Cansat en estimant sa position relative à son point de largage. Pour finir, les données récoltées seront mises en forme sur un site web afin de faciliter l'interprétation des mesures et l'accessibilité aux informations (Communication et Interface Web)

NOTRE ÉQUIPE

Répartition des tâches:

- Baptiste Puaud : communication entre le CanSat et un ordinateur afin de transmettre les données mesurées par le CanSat
- Bastien Caudron et Harrison Ménard : conception du parachute et de la structure du Canstellar et de la disposition des composants
- Valentin Lorient : communication des données reçues vers un routeur, hôte d'une page web qui traite les données
- Arwenne Campelo : récolter, trier, organiser et exploiter les données récoltées par le pico
- Lisa Barbeau : designer graphiste du CanSat, du poster scientifique et du programme de la page web pour l'aspect graphique, esthétique

MATÉRIEL

- Pico, Pico Wi-Fi et un bloc de 3 piles AAA
- Capteur humidité, de qualité de l'air, de température, de pression, d'humidité du sol et un accéléromètre
- Toile de cerf-volant pour le parachute
- Module radio et une antenne

PROBLÈMES RENCONTRÉS

=> Pour la distance de réception il a été décidé d'utiliser une liaison radio. Cependant, avec une armature en aluminium, il pourrait y avoir des parasites de communications par l'effet Faraday.

=> De plus, notre idée de faire une interface web nous demande de passer par un intermédiaire pour ne pas surmener le pico d'actions de traitement.

=> Les tests sur notre prototype de parachute montrent une vitesse de chute trop lente par rapport au cahier des charges.

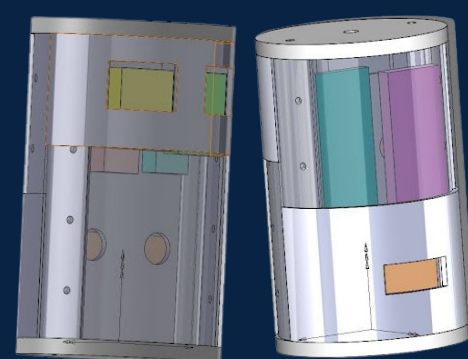
=> L'ArduCam, permettant de prendre des photos, reste compliquée à utiliser car elle est référencée en bibliothèque Arduino uniquement. (Son utilisation a été abandonnée)

=> L'accéléromètre renvoie des données incohérentes à cause d'un parasite lié à la résistance de Pull up du capteur

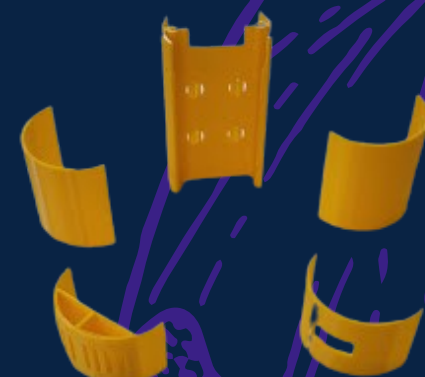
INTERFACE WEB

Précision de la Mission web :

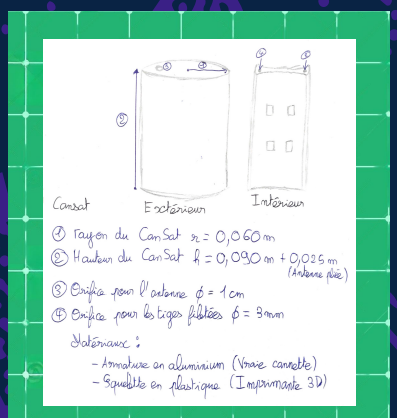
- Connecter la carte Pico Wifi avec un routeur.
- Paramétrage d'un routeur.
- Instancier la page web depuis le Pico Wifi.
- Design et programmation de graphiques dynamiques mettant en forme les différentes données récoltées. (JavaScript)
- Disposition d'indices simplifiés afin d'expliquer les mesures effectuées dans le cadre des missions qu'elles remplissent



Structure du Canstellar réalisée sur Solidworks



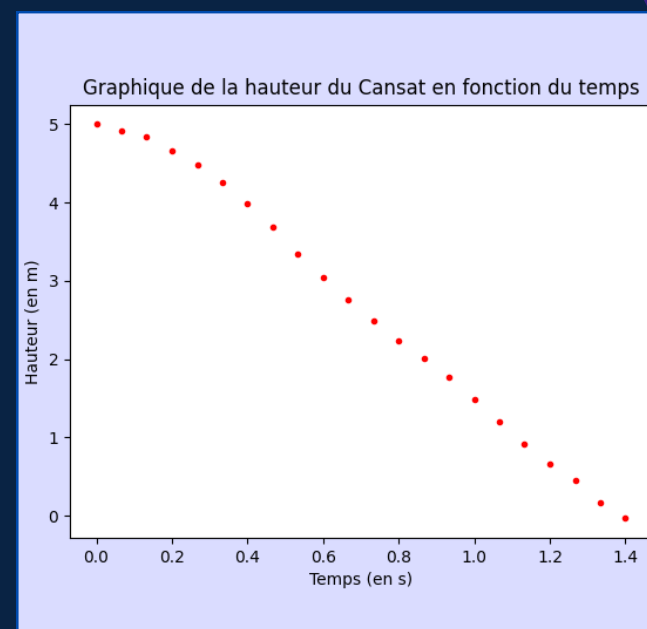
Prototype du satellite en plastique PLA



Croquis de départ de la structure du Cansat

La structure de notre Cansat est composée d'une armature en aluminium et d'un squelette interne en plastique PLA divisé en plusieurs pièces faites en impression 3D. A l'intérieur du squelette, des orifices sont disposés afin d'y incorporer des tiges filetées pour solidifier la structure.

TEST DE LANCEMENT



Temps (s)	y(m)	v(m/s)
0	5,001	0
0,067	4,923	1,164
0,133	4,846	1,167
0,2	4,665	2,701
0,267	4,485	2,687
0,333	4,252	3,530
0,4	3,994	3,851
0,467	3,684	4,627
0,533	3,349	5,076
0,6	3,039	4,627
0,667	2,755	4,239
0,733	2,497	3,909
0,8	2,239	3,851
0,867	2,006	3,478
0,933	1,774	3,515
1	1,49	4,239
1,067	1,206	4,239
1,133	0,922	4,303
1,2	0,664	3,851
1,267	0,457	3,090
1,333	0,173	4,303
1,4	-0,033	3,075

Chronophotographie de la chute du Cansat

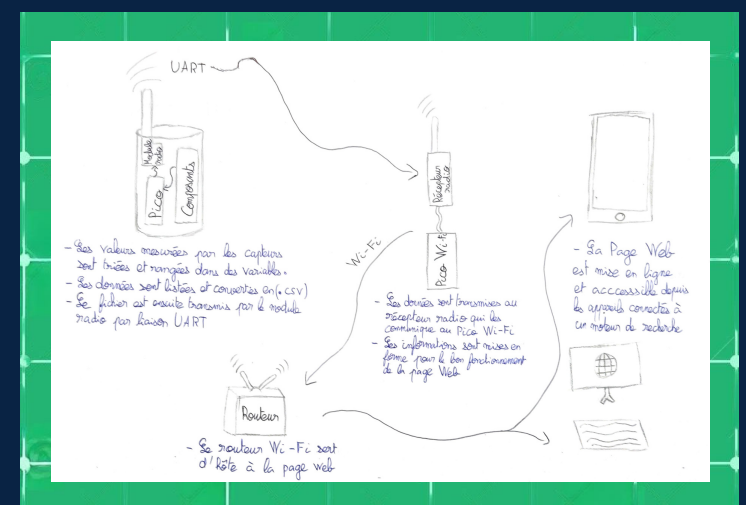
Tableau des données sur la chronophotographie

La vitesse de chute du parachute lesté est trop lente. A l'aide des calculs repris sur le site du Cansat, nous estimons le rayon du parachute final entre 0,15 cm (Pour une vitesse maximale de 11 m/s avec le poids minimum de 300g) et 0,32 cm (Pour une vitesse minimale de 4 m/s avec le poids maximal de 350g)

COMMUNICATION

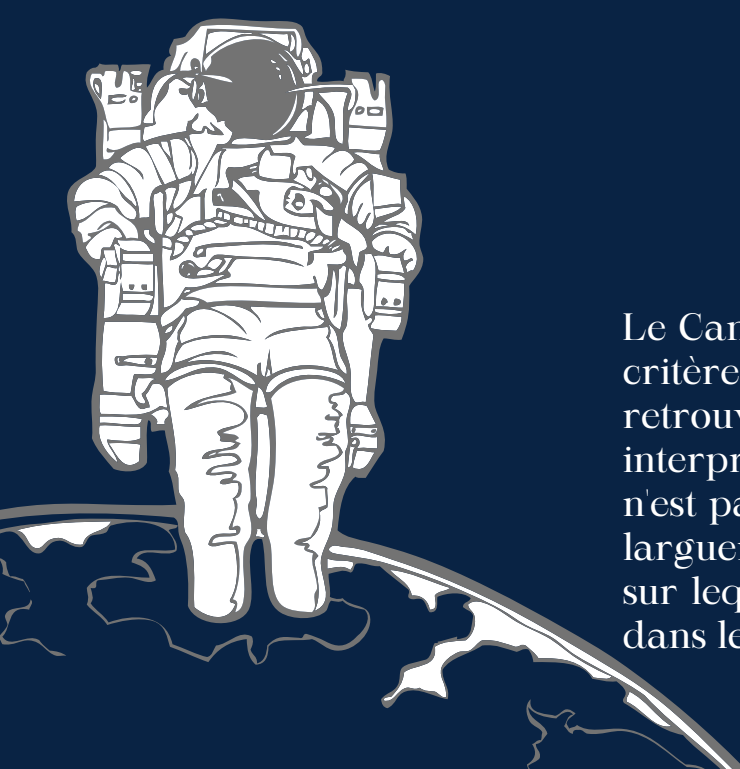
Notre Cansat communiquera par ondes radio à l'aide d'un module radio et d'une antenne sur une fréquence de 434 MHz. Les données seront transmises dans un fichier en format .CSV vers une borne reliée à un Pico Wi-Fi. Les données seront traitées afin de les envoyer vers un routeur servant d'hôte à un site web permettant la communication des données récoltées dans une interface accessible par une recherche web.

Croquis du système de communication de notre Cansat



CONCLUSION

Le Canstellar est donc conçu pour remplir ses différentes missions comme la détection d'eau, la vérification des critères de vivabilité de la planète, la récolte de données aidant à l'atterrissage du vaisseau et la possibilité de retrouver le Cansat via sa position relative puis de rendre ces mesures accessibles depuis le vaisseau et leur interprétation simple et ergonomique via une page sur réseau. Cependant le bon déroulement de ces missions n'est pas forcément assuré, le Cansat étant léger et le parachute relativement petit, il pourrait être difficile de le larguer sous un fort vent. De plus, les mesures du capteur d'humidité du sol dépendent de l'atterrissage et du sol sur lequel il atterrit, le sol doit être mou et l'inclinaison du capteur doit être propice à l'enfoncement de celui-ci dans le sol.



Poster scientifique du projet ST4A



Abstract :

Depuis le commencement de nos réunions, le 10 novembre 2023, afin de venir en aide au Nostromon, nous sommes passés par plusieurs phases de réflexions. En partant de la situation initiale, nous avons tout d'abord réfléchi aux différents problèmes que posait cette dernière. Puis, nous avons esquissé un CanSat répondant de manière globale mais imprécise à l'ensemble du scénario. Cependant, grâce à l'intervention d'Alexia Le Gall lors de la première rencontre club espace, nous nous sommes refocalisés sur une seule problématique claire et précise pour la mission secondaire : La dureté du sol permet-elle au vaisseau de se poser en toute sécurité ? Le fil conducteur étant maintenant là, il ne nous restait plus qu'à concevoir notre CanSat afin de répondre à notre problématique. L'ensemble de ce travail, long et semé de problèmes scientifiques et de questions pratiques auxquels il a fallu trouver des réponses ou des contournements, est détaillé dans ce poster.

Récapitulatif :

Le CanSat est un petit satellite utilisé afin d'aider l'équipe d'Ellen Ripley à répondre entre-autre à la problématique "Quelle planète serait adaptée à un atterrissage", d'après le scénario. Nous nous sommes donc intéressés à l'arrivée sur la planète qui est une phase essentielle pour les réparations. Pour cela nous nous sommes posés la question suivante : **La dureté du sol permet-elle au vaisseau de se poser en toute sécurité ?** Les 2 facteurs que nous avons identifiés pour répondre à la problématique est **la dureté du sol**

- et le poids du vaisseau :**
- Pour la dureté, le principal outil utilisé par les géotechniciens est le pénétromètre qui détermine **la pression en MPa que peut supporter le sol**, cependant c'est un outil lourd et volumineux, nous avons donc décidé d'en fabriquer un nous même qui correspond au cahier des charges du CanSat. De plus, afin de fiabiliser les résultats, nous avons décidé de doubler les mesures et d'utiliser la force de la chute du CanSat et de mesurer de combien de millimètre les pieds de ce dernier se sont enfoncés.
 - Pour le poids, nous connaissons la masse du vaisseau, il ne reste plus qu'à déterminer la **gravité de la planète** afin de le déduire car sa masse est connu grâce aux données techniques du vaisseau. Pour cela, nous allons étudier la vitesse de chute de la canette à l'aide de capteurs de pression afin d'en déduire son altitude.

Les futurs perspectives sont tout d'abord de faire un test global du système afin de vérifier le fonctionnement d'ensemble et la cohérence des résultats entre eux et avec ceux connu (en particulier pour la gravité). La réalisation d'une courbe d'étalonnage pour le mini pénétromètre avec un instrument professionnelle pour obtenir une meilleure précision des résultats serait également un réel plus dans ce projet.

Matériel :

Grâce au CanSat nous allons pouvoir récupérer plusieurs données:

- Température en °C et Pression de l'air en kPa
- Distance d'enfoncement des pieds dans le sol en mm
- Distance d'enfoncement du pénétromètre en mm

Ces donnés vont nous permettre de calculer les informations intéressantes :

- Altitude en m
- Vitesse de chute en m/s
- Gravité en m/s²
- Dureté du sol en MPa

Nos différents rôles dans la conception du CanSat (de gauche à droite) :

- Siméon : Chef de projet + conception mesure n°1
- Titouan : Conception mesure n°1 + mesure n°2
- Arthus : Conception du parachute
- Adam : Codeur + programmeur
- Alys : Conception électronique générale
- Arthur : Conception structure cansat + pieds d'atterrissage

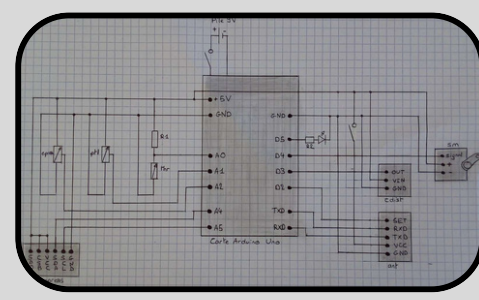


Schéma électrique global



L'équipe ST4A

Mission : Le vaisseau peut-il se poser en toute sécurité ?

Calcul de la gravité

Pour calculer la gravité de la planète, nous allons utilisé la relation approchée de la 2e loi de Newton appliquée au système {CanSat + parachute} dans le référentiel terrestre supposé galiléen :

$$\vec{F} = m \times a$$

$$\vec{P} + \vec{F}_{\text{traînée}} = m \times \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$m \times g + \frac{1}{2} \times C_D \times \rho \times A \times v^2 = m \times \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$g = -\frac{C_D \times \rho \times A \times v^2}{2m} + \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

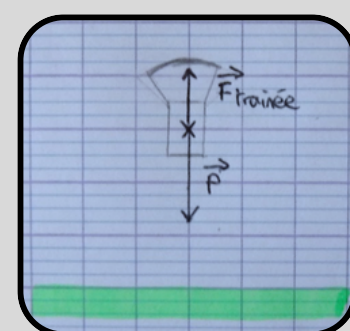
Où : C_D est le coefficient de traînée du parachute

ρ est la densité l'air (varie en fonction de la température)

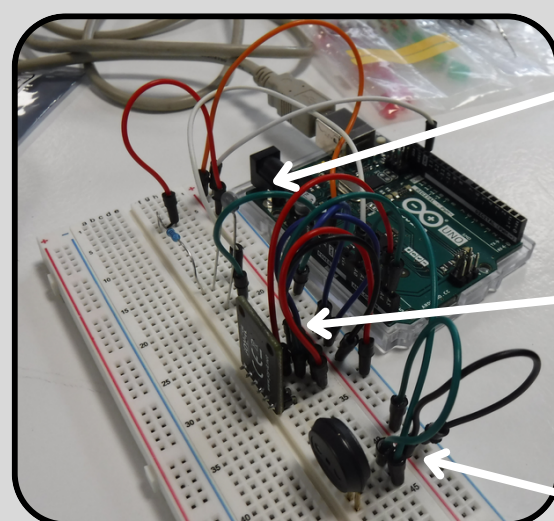
A est la section transversale du parachute

D'après :

https://www.planete-sciences.org/espace/IMG/pdf/t10_concois_ton_parachute.pdf



Ce calcul nécessite tout d'abord de connaître la vitesse du vaisseau. Cette dernière va être déterminée à l'aide de la pression de l'atmosphère: d'après la formule internationale du nivellement barométrique, une baisse de pression de 1 hPa correspond à un changement de 8.43m d'altitude au niveau de la mer. Dans le but d'obtenir la valeur la plus précise, les capteurs ont été doublés.



Connaître la température a un double intérêt: cela permet de savoir si l'ensemble des capteurs sont dans leur zone de fonctionnement et connaître avec précision la densité de l'air. Une thermistance CTN 10kΩ a été choisie pour mesurer cette dernière et une courbe d'étalonnage de la température en fonction de la tension de sortie a été réalisée.

Le module BMP280 KY052, mesure la pression et également température de l'air (ce qui est indispensable pour connaître la pression de manière précise).

A l'aide d'une fonction de sa bibliothèque, il renvoie aussi automatiquement l'altitude où il se trouve.

Le capteur de pression MPX4115A renvoie lui aussi la pression de l'air.

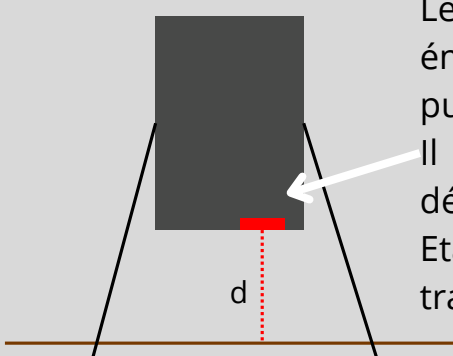
Les calculs d'altitudes vont donc être réalisés à l'aide d'un tableau Excel avec la pression moyenne sur une période de 2s car certaines données sont erronées.

Le Δt va être de 1s, car les données sont transmises toutes les secondes à l'ordinateur via liaison radio et donc Δv va correspondre à la variation de l'altitude durant ce temps. Le Δt doit être court devant l'ensemble du mouvement pour que la 2e loi de Newton fonctionne, ce qui est le cas dans le cas présent car le temps de vol est d'environ 120s.

L'actionnement du mini pénétromètre ainsi que l'envoi de la distance d'enfoncement du CanSat dans le sol va automatiquement être déclenchée par l'arrêt de la variation de l'altitude.

Mesure n°2 de la dureté du sol

Afin de fiabiliser les résultats, nous avons décidé de doubler toutes les mesures et donc celle de la dureté du sol, nous avons donc cherché une deuxième solution qui ne devait pas prendre trop de place car le satellite était déjà bien rempli. Il a donc été décidé de réutiliser la force de la chute. Les pieds du CanSat ont ainsi été conçus de manière à pouvoir s'enfoncer dans le sol lors de l'atterrissage. Ensuite grâce à un capteur de distance, une mesure de combien de millimètre le CanSat s'est enfoncé à lieu.



Le capteur de distance LIDAR POL4071 fonctionne grâce à la technologie Lidar qui consiste à émettre des centaines de milliers d'impulsions laser infrarouge par seconde sur une surface cible puis mesure le temps que met la lumière à revenir vers lui (écho).

Il nous permet de calculer la vitesse du CanSat durant le dernier mètre de sa chute afin de déterminer Δv et l'enfoncement dans le sol.

Etant situé en base du CanSat, il va également nous permettre de détecter l'ouverture de la trappe et ainsi de commencer l'émission des données quand ce dernier s'ouvrira.

Notre formule de base est : $Pression = \frac{Force}{Surface}$

Pour calculer la surface il suffit de multiplier le nombre de pied par la surface de chaque pied : $S_{total} = 3 \times S_{pied}$

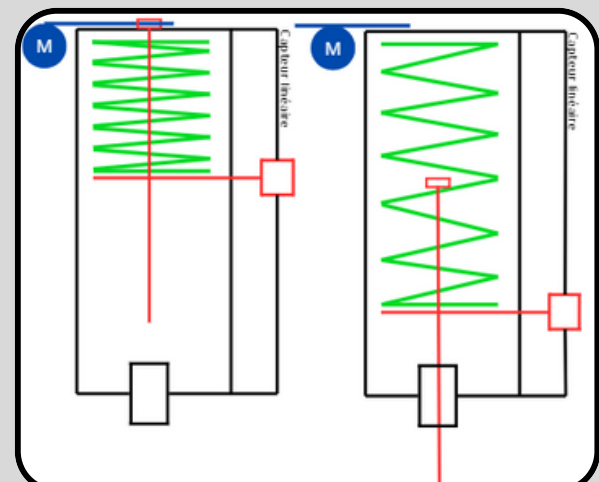
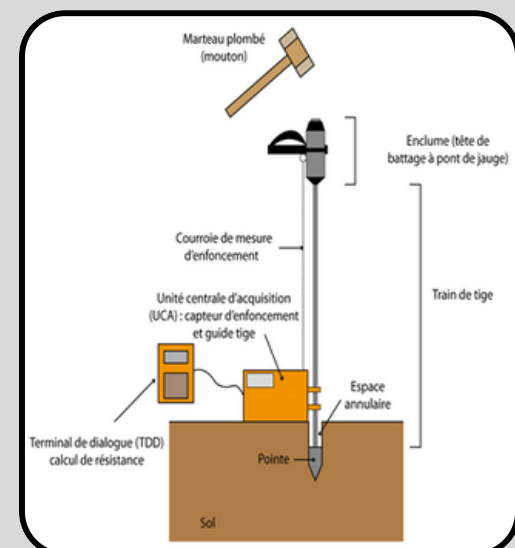
Le calcul de la somme des forces lors de l'atterrissage, nous allons utiliser la relation approchée de la 2e loi de Newton: $\sum F = m \times \frac{\Delta v}{\Delta t}$

Cela va nous permettent de valider ou non la mesure 1 en connaissant pour une pression donnée si le sol se déforme ou non et de combien de millimètre. Afin que cette pression ce rapproche au maximum de celle exercée par le vaisseau, le parachute du CanSat à été conçu de manière à ce que la vitesse de chute soit maximal, sans pour autant dépasser celle indiquée dans le règlement et en faisant en sorte de ne pas abimer notre satellite.

Mesure n°1 de la dureté du sol

L'un des principaux outils pour mesurer la dureté d'un sol est le pénétromètre. Son principe de base est d'enfoncer une tige dans le sol à une certaine force et de mesurer son enfoncement afin de déterminer la pression que le terrain peut supporter. Il en existe de 2 types : les pénétromètres statiques enfonçant une pointe à une vitesse constante et les pénétromètres dynamiques où l'on tape une masse sur la tige.

Notre principal défi, en partant de cela, a été de créer un mini pénétromètre rentrant dans le cahier des charges du CanSat : le statique nécessitant un vérin qui serait trop long pour rentrer dans la canette et le dynamique dont la masse dépasserait la limite de 250g. Nous avons donc fait le choix d'envoyer la tige avec une certaine force dans le sol et de mesurer son enfoncement.



Ressort :

Diamètre extérieur	10.8mm
Longueur libre	45.5mm
Longueur utile minimum	14.3mm
Gamme de ressorts	0.49N/mm

On calcule sa force de rappel avec la formule de Hooke et on en déduit la pression exercée :

$$F = k \times \Delta l$$

$$F = 0.49 \times (45.5 - 14.3)$$

$$F = 15.8N \quad F_{\text{tige}} = \frac{15.8}{\pi \times \left(\frac{4}{2}\right)^2} \approx 1.26 \text{ MPa}$$

Cela est donc la valeur maximale que pourra mesurer le pénétromètre. Cette dernière est plus importante que celle exercée par le vaisseau sur le sol, estimée à :

$$P_{\text{vaisseau}} = \frac{60\,000 \times 10^3 \times 9.8}{319 \times 3} \approx 0.61 \text{ MPa}$$

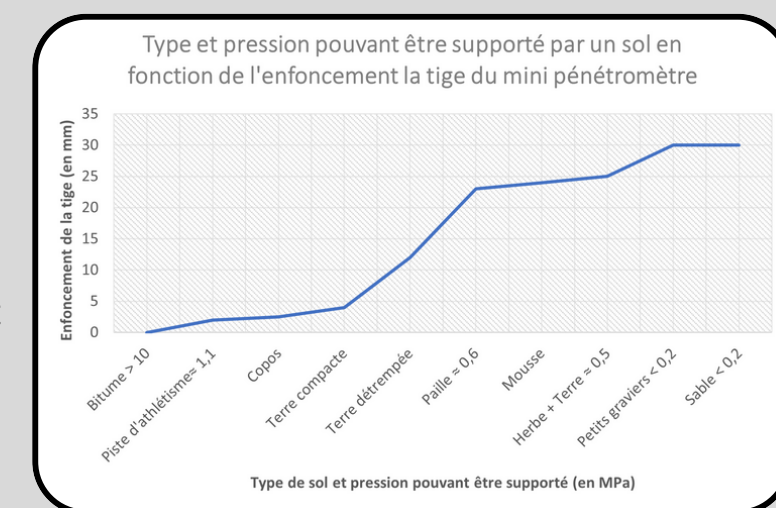
La solution technique envisagée a dont été la suivante : ans un tube fermé, on met une tige métallique (en rouge) reliée à un capteur linéaire qui mesure sa position et un ressort (en vert) qui exerce une force sur la tige. La tige est armée et maintenue en hauteur par une goupille reliée à un servomoteur, entraînant une compression du ressort. Au moment voulu, on active le servomoteur, ce qui a pour conséquence de projeter la tige.

Capteur linéaire :

Le capteur linéaire Gravity DFR0053 est un potentiomètre linéaire. Il oppose donc une résistance au courant variant en fonction de sa position. Nous avons choisi ce type de capteur pour mesurer l'enfoncement car il a comme avantage d'être très précis et de ne pas être dépendant des facteurs de température ou de pression pour fonctionner.

Résultats :

N'existant pas de formule mathématique pour calculer la pression du sol avec cette méthode, le résultat sera donc obtenu à l'aide de la courbe d'étalonnage ci-contre réalisée l'aide de valeurs préexistantes pour différents matériaux.



Si la tige ne peut pas s'enfoncer, on peut déduire que le sol peut supporter une pression de plus de 1,2 MPa. Or cette dernière étant plus importante que la pression exercée par le vaisseau, ce dernier pourra donc se poser. Et le pénétromètre s'enfonc complètement, la pression est donc inférieur à 0,2 MPa donc le vaisseau ne pourra pas se poser.

Conclusion :

-Le CanSat a pu faire les mesures :

Nous pouvons donc déterminer facilement la dureté du sol, en MPa et la comparer avec celle exercée par le vaisseau sur le sol. Si cette dernière est plus petite que la pression que peut supporter le sol, alors le vaisseau pourra se poser en toute sécurité.

-Le CanSat n'a pas pu faire les mesures :

Nous pourrions détecter ce cas là, grâce au capteur de distance situé à la base du CanSat, si la distance mesurée est supérieure à la taille de dépassement des pieds; cela veut dire que le CanSat s'est renversé puisque les pieds n'auront pas pu se planter dans le sol car il est trop dur. On en conclut donc que le sol est suffisamment dur pour que le vaisseau puisse se poser.

-Le CanSat a pu faire des mesures mais les résultats sont incohérents entre eux :

Il faut donc se référer à la mesure n°2, même si celle est moins précise il y a peu de chances qu'elle est rencontrée un obstacle pendant son déroulement.



Introduction :

Scenario :

On board of Nostromo, Ellen Ripley's Team has just woken up of their stasis because the spaceship has detected a critical error in the supply system, affecting Elektron Oxygen Generator. The spaceship must land very quickly to carry out repairs. Located near TRAPPIST-1, in the Aquarius Constellation, the team lacks informations to know if this planet is adapted for a safe landing. To secure, Ellen Ripley deploys her CanSat and prepares to send it in recognition. Fortunately, Nostromo is equipped of a windturbine and solar panels. These serve as secondary power to the ship in critical situation.

Landing :

Our goal is to land our Nostromo spaceship safely and very quickly. As soon as our Cansat is dropped, we have to mesure the outside temperature as well as the air pressure. These datas must be collected every second, during the landing. They should be transmitted to a ground station, to see the values in live. The outside temperature must be included between -120 °C and 150°C to not damage the fuselage. Once landed, the pressure may not exceed 1,6 bar, if not, Ellen Ripley's Team will have to put the spacesuit to not succumb to an atmosphere that would prove toxic.

Secondary Mission choosed :

Once landed, we must carry out repairs quickly to get Elektron Oxygen Generator working again. The spaceship is equipped with solar panels and a windmill to repowered it in case of failure of the supply system. Being in Technology and Sustainable Development subject, we have decided to do a tribute of renewable energies. Our objective is to think about solutions to know if TRAPPIST-1 features solar and wind energy. We have to know the wind direction to land the Nostromo spaceship in the optimal direction so that our wind turbine can harvest maximum energy.

The team



Titouan FERRANDON
Responsible of the body design

Maxime LECOMTE
Responsible of the on-board electronic part



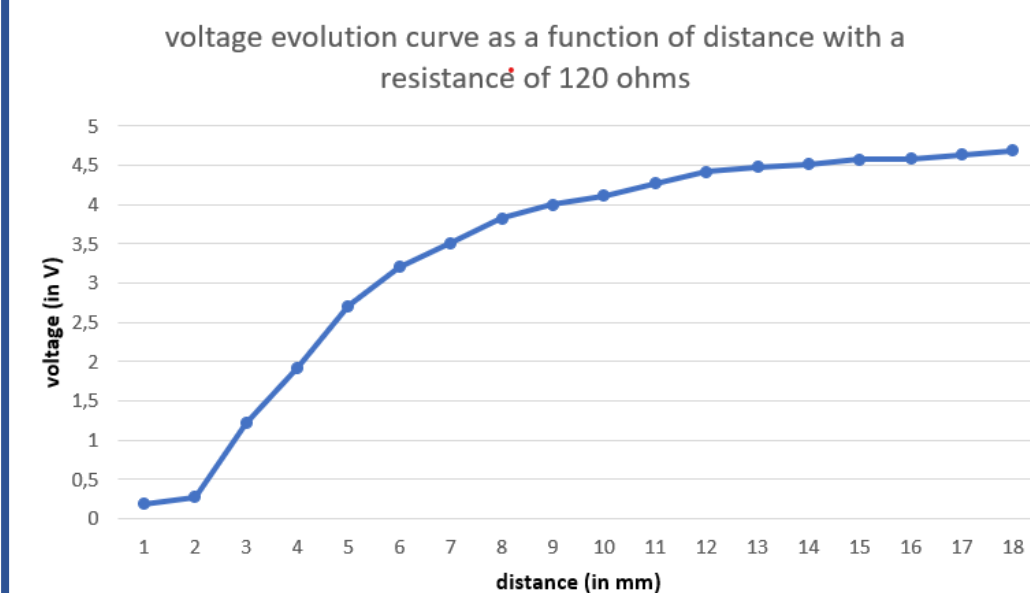
Léa MICHENAUD
Responsible of mechanical sensor design and parachute

Ethan CHABOT
Responsible of electronic sensors

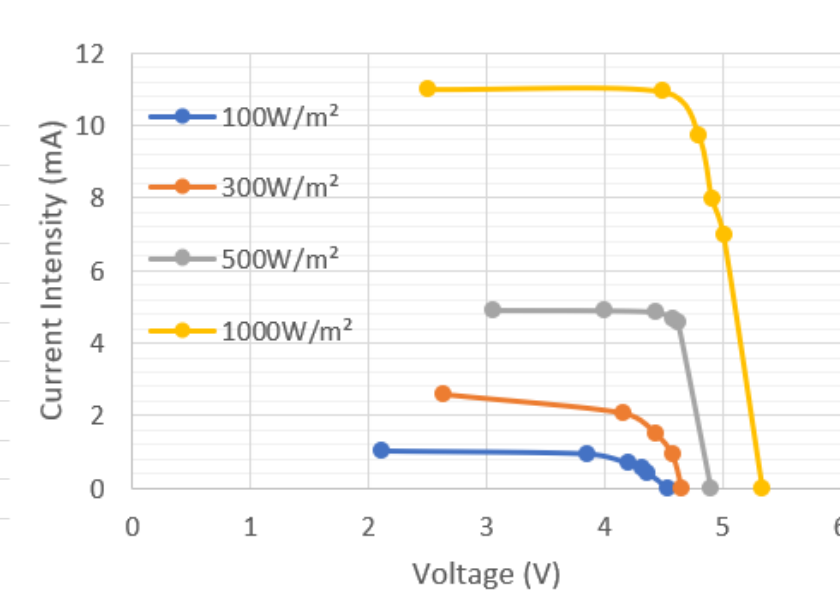


COLLECTED DATA

-Distance sensor calibration



-Irradiance sensor calibration



-Temperature sensor calibration

Steinhart Hart relation allowing to deduce the temperature by the resistance:

$$\frac{1}{T} = A + B \ln(R) + C(\ln(R))^3$$

So we know that

$$\begin{cases} A + (\ln R_1) \cdot B + (\ln R_1)^3 \cdot C = \frac{1}{T_1} \\ A + (\ln R_2) \cdot B + (\ln R_2)^3 \cdot C = \frac{1}{T_2} \\ A + (\ln R_3) \cdot B + (\ln R_3)^3 \cdot C = \frac{1}{T_3} \end{cases}$$

And from experience we know that :

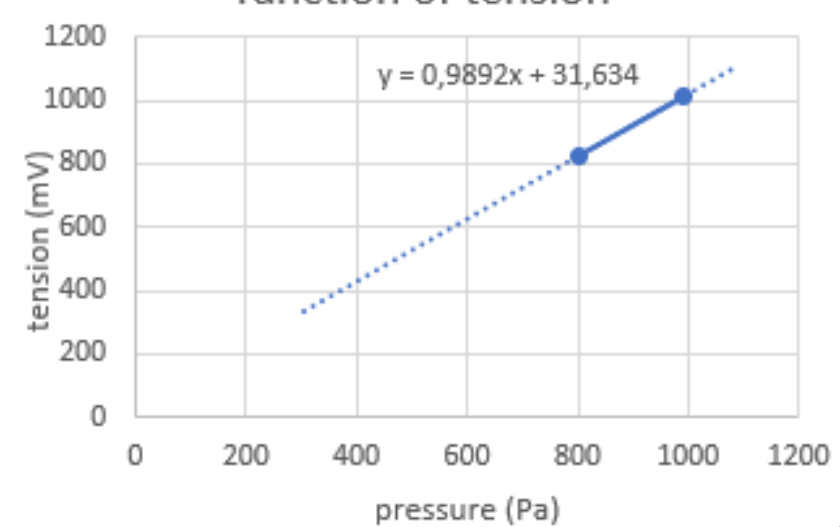
$$\begin{aligned} T_1 &= 285,65 & R_1 &= 60400 \\ T_2 &= 297 & R_2 &= 33620 \\ T_3 &= 313,6 & R_3 &= 14780 \end{aligned}$$

Then we deduce

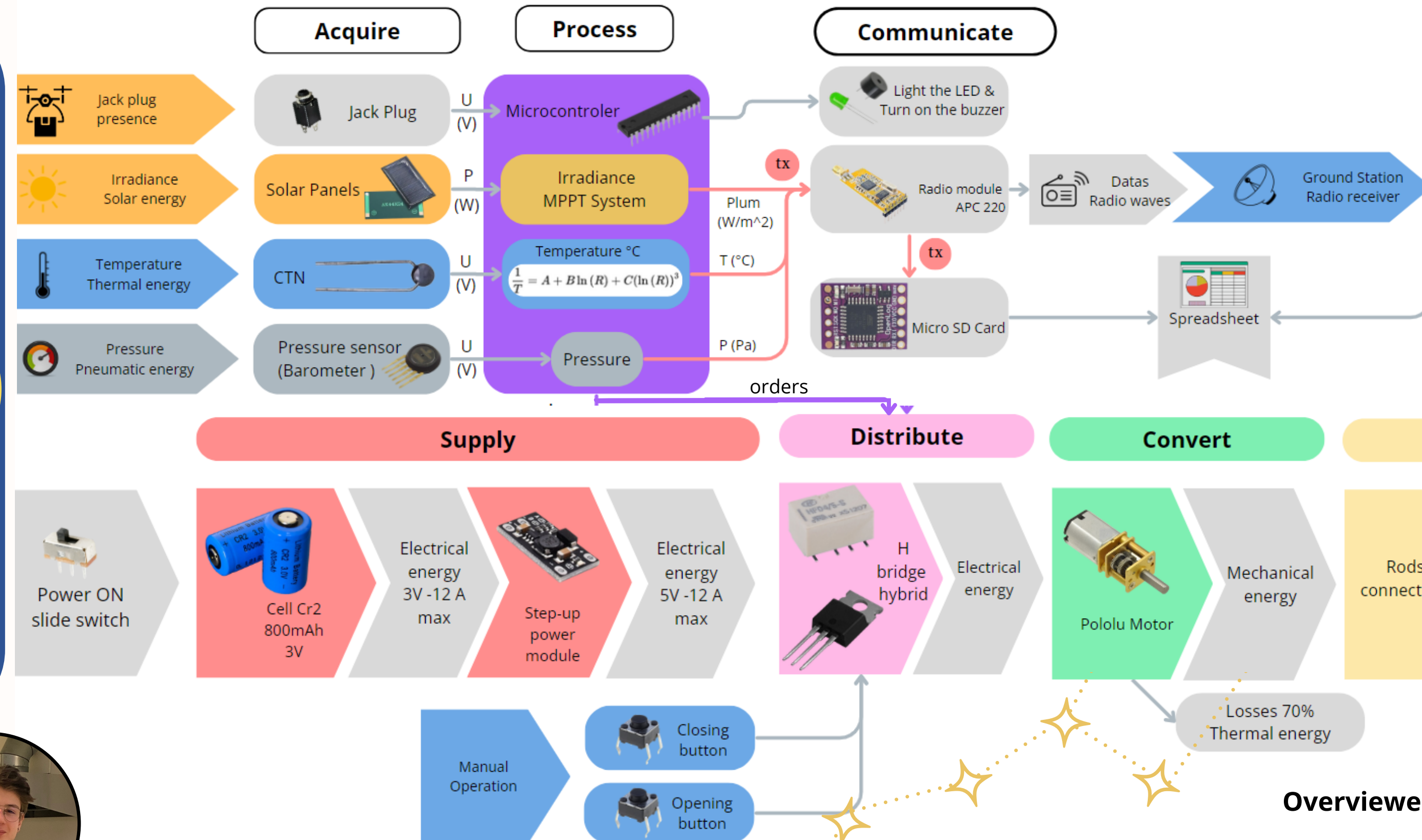
$$\begin{aligned} A &= 0.0011442973295997107 \\ B &= 5.74223.5527152407e-05 \\ C &= 9.821542071282451e-09 \end{aligned}$$

-Pressure sensor calibration

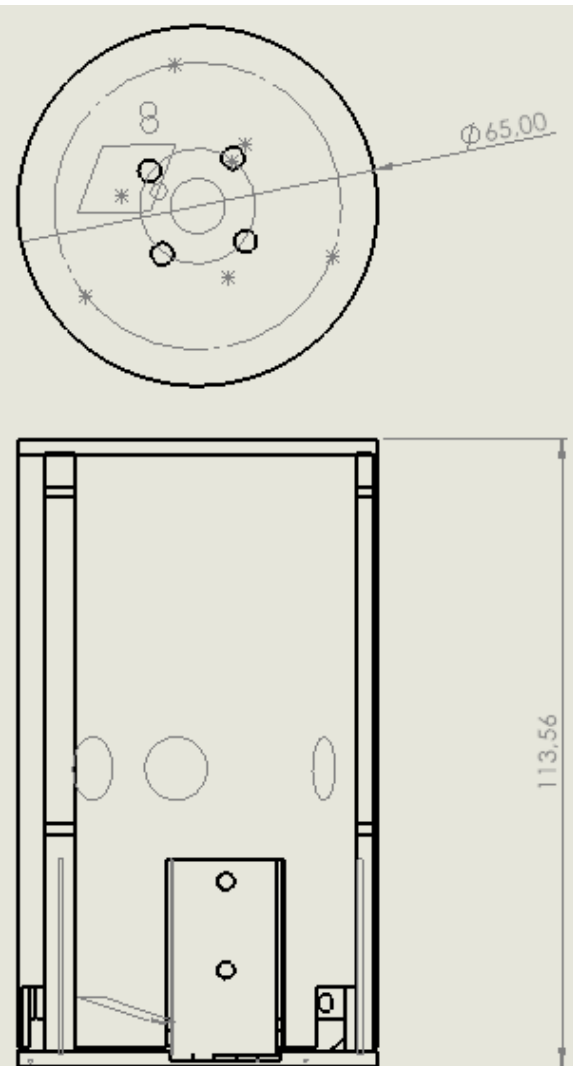
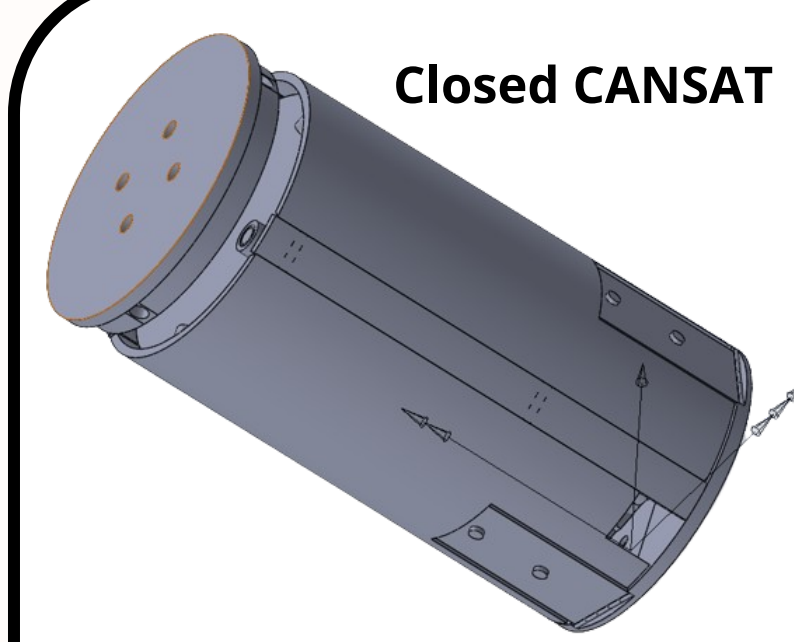
pressure evolution curve as a function of tension



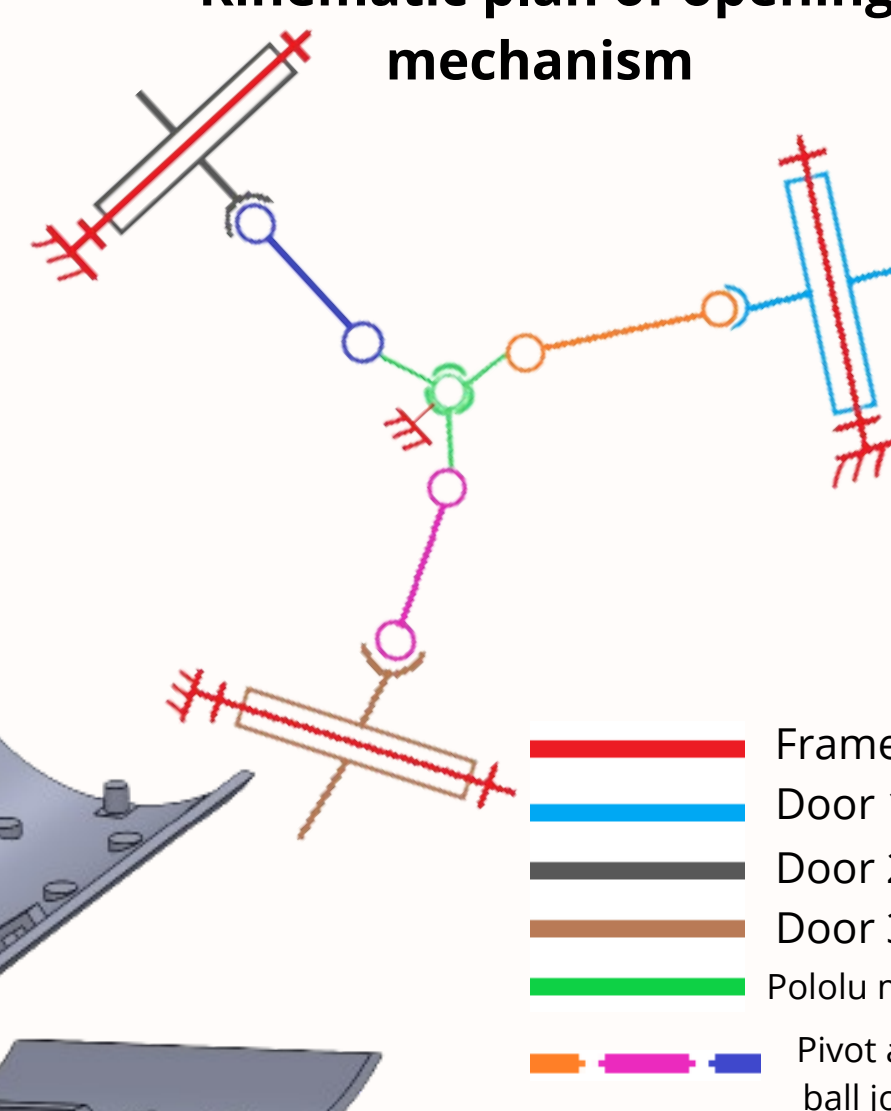
Expected results	
-Wind strength (Flow simulation)	0.036N<F<0.871N
-Optimal irradiance	1000 W/m²
Spring extension frame in mm	0<x<15
-Pressure (in bar)	1,023<P<1,6
-Temperature (in °C) -120<T<150	-120<T<150



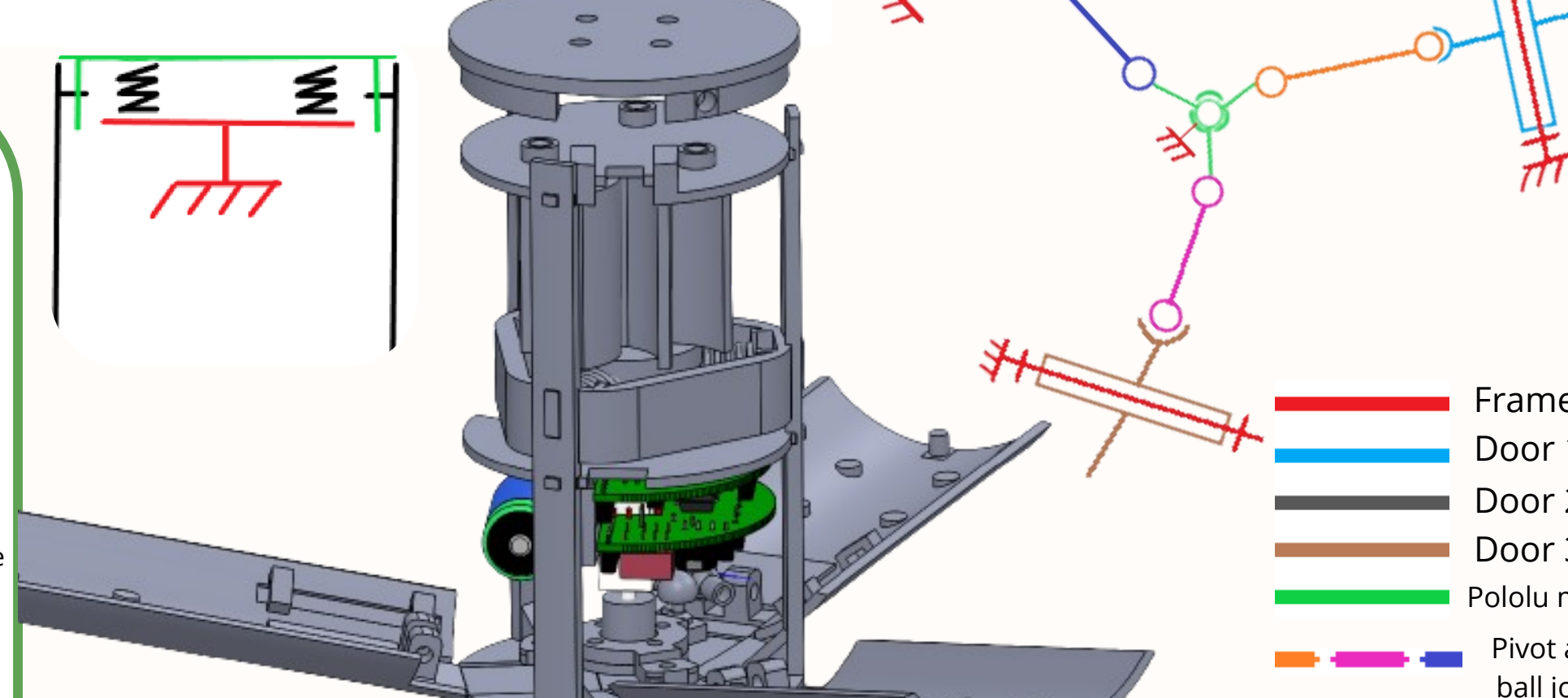
CANSAT dimensions



Kinematic plan of opening mechanism



Overviewed CANSAT



PARACHUTE

Simulated conditions:

Air density: 1.29 kg/m³
Fluid velocity: 5m/s
Radius of simulation's parachute: 0.564m
On flow Simulation:

$$F = 23.276N$$

By the drag's formula:

$$Cd = \frac{2T}{\rho S v^2} \quad Cd = \frac{2 \cdot 23,276}{1.293 \cdot \pi \cdot 0,564^2 \cdot 5^2}$$

$$Cd \approx 1,44$$

At constant speed, FPS:

$$\begin{aligned} P + T &= 0 & -m \cdot g + T &= 0 \\ T &= m \cdot g & g: \text{Gravitational acceleration } g &= 9.81 \text{ m/s}^2 \\ & & m: \text{Cansat's weight } m &= 0.300 \text{ kg} \\ S &= \frac{2mg}{\rho \cdot V^2 \cdot Cd} & \text{Hemispheric parachute } Cd &= 0.62 \\ & & V: \text{Fluid velocity: } 5 \text{ m/s} & \\ & & \rho: \text{Air density at } 0^\circ\text{C } \rho &= 1.293 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

$$S \approx 0.283 \text{ m}^2$$

The parachute area is approximately 0,283 m²

Now we have to do our hemispherical parachute

Conclusion :

We develop all the features needed for our main mission and CanSat viability. We perform tests for temperature, distances to ensure the proper functioning of all systems by ourselves. Moreover we tested our mechanical sensor but it can be unclear. If we had more time, we will do all the tests possible, to achieve the final consistent result of our mechanical sensor. By the way, instead of using all regular sensors sold on the market, we decided to develop our own sensor, which allows us to collect wind force and wind direction in order to optimize the Nostromos landing. In the secondary mission, the measured distance of the springs could be wrong because if there is more than 15mm of movement, the accuracy is false. It would have been necessary to take 2 coincident lasers at the axes of the equation at static equilibrium to know the orientation of the ship We have to calculate all the steps of our hemispherical parachut. For us, our project can be improved but we did all the things we wanted to test and to do.

Our project management by responsible:

